УЧЕБНАЯ ПАМЯТКА • ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Планиметрия: главные формулы

София Кальней • ОГЭ · математика • 12.10.2026

Главные принципы решения

- В геометрии сначала ищите прямоугольный треугольник и подобие.
- Для площади выбирайте известные сторону и высоту либо две стороны и угол.
- Равные касательные из одной точки дают равные отрезки.
- В сложной задаче делайте дополнительное построение, раскрывающее отношение или площадь.

Треугольник

$a^2 + b^2 = c^2 \quad (c$ гипотенуза$)$

$S = \dfrac{1}{2}ah = \dfrac{1}{2}ab\sin\gamma$

$p = \dfrac{a+b+c}{2}$

$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

Подобие и биссектриса

$\dfrac{AB}{A_1B_1} = \dfrac{BC}{B_1C_1} = k$

$\dfrac{S_1}{S_2} = k^2$

$\dfrac{AD}{DC} = \dfrac{AB}{BC}$ (BD бисс.)

Трапеция и окружность

$S_{\text{трап}} = \dfrac{a+b}{2}\,h$

$PA = PB \quad$ (касательные)

$\angle AOB = 2\angle ACB$

Прямоугольный треугольник

$\sin\alpha = \dfrac{a}{c}$

$\cos\alpha = \dfrac{b}{c}$

$\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{a}{b}$